

Projet Climat — plan simplifié pour un modèle CO₂ multicouche

But : remplacer le terme atmosphérique global de l'ancien modèle par une atmosphère verticale en couches, où le CO₂ agit sur les flux infrarouges.

Idée centrale : ne jamais imposer directement $T = f(\text{CO}_2)$. Le CO₂ modifie l'opacité infrarouge ; les températures changent ensuite via les bilans d'énergie.

CO₂ → opacité IR des couches → flux IR montants/descendants → bilans d'énergie → températures

L'ancien terme de surface

$$+\sigma T_{atm}^4$$

doit donc être remplacé par un flux infrarouge descendant calculé explicitement :

$$F_{IR}^{\downarrow}(z=0).$$

1. Noyau commun à tous les modèles

1.1 Variables

Pour chaque colonne atmosphérique :

- surface : température $T_s(t)$;
- atmosphère : N couches de températures $T_k(t)$, $k = 0, \dots, N-1$;
- interfaces : $k = 0$ à la surface, $k = N$ au sommet de l'atmosphère ;
- flux infrarouge montant : $F_k^{\uparrow}$;
- flux infrarouge descendant : $F_k^{\downarrow}$.

On travaille de préférence en **coordonnée pression**, plus simple que l'altitude au début.

1.2 Capacité thermique des couches

Pour une couche comprise entre deux pressions p_k et p_{k+1} :

$$C_k = c_{p,air} \frac{\Delta p_k}{g}$$

avec :

$$\Delta p_k = p_k - p_{k+1} > 0.$$

Valeurs de référence :

$$c_{p,air} \simeq 1004 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad g \simeq 9.81 \text{ m s}^{-2}.$$

1.3 Émission thermique par bande spectrale

Pour une bande infrarouge $b = [\lambda_1, \lambda_2]$, l'émission de corps noir hémisphérique est :

$$E_b(T) = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \pi B_\lambda(T) d\lambda.$$

Avec la loi de Planck :

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}.$$

Si on ne découpe pas le spectre, on retrouve :

$$\sum_b E_b(T) \simeq \sigma T^4.$$

1.4 Transmission d'une couche

Pour une couche k et une bande b :

$$\mathcal{T}_{k,b} = \exp(-D\Delta\tau_{k,b}),$$

$$\varepsilon_{k,b} = 1 - \mathcal{T}_{k,b}.$$

- $\mathcal{T}_{k,b}$: transmission ;
- $\varepsilon_{k,b}$: émissivité/absorptivité effective ;
- D : facteur diffusif. Prendre $D = 1$ au début ; tester ensuite $D \simeq 1.66$.

1.5 Opacité CO₂ simplifiée

Au début, on ne fait pas de spectroscopie ligne par ligne. On utilise une opacité effective par bande :

$$\Delta\tau_{k,b} = \Delta\tau_{k,b}^{fixe} + a_b \frac{C_{CO2}}{C_{0,CO2}} \frac{\Delta p_k}{p_s}.$$

- C_{CO2} : concentration en ppm ;
- $C_{0,CO2}$: référence, par exemple 280 ppm ;
- a_b : coefficient optique de la bande b , à calibrer ;
- $p_s \simeq 101325$ Pa.

Le but n'est pas que a_b soit une constante fondamentale. C'est un paramètre de modèle, à régler pour reproduire le bon ordre de grandeur du forçage CO_2 .

1.6 Flux infrarouges dans les couches

Condition à la surface :

$$F_{0,b}^{\uparrow} = E_b(T_s).$$

Condition au sommet de l'atmosphère :

$$F_{N,b}^{\downarrow} = 0.$$

Propagation vers le haut :

$$F_{k+1,b}^{\uparrow} = \mathcal{T}_{k,b} F_{k,b}^{\uparrow} + (1 - \mathcal{T}_{k,b}) E_b(T_k).$$

Propagation vers le bas :

$$F_{k,b}^{\downarrow} = \mathcal{T}_{k,b} F_{k+1,b}^{\downarrow} + (1 - \mathcal{T}_{k,b}) E_b(T_k).$$

Les grandeurs importantes à sortir sont :

$$OLR = \sum_b F_{N,b}^{\uparrow}$$

et

$$LW_{down,surface} = \sum_b F_{0,b}^{\downarrow}.$$

1.7 Bilans d'énergie

Surface :

$$C_s \frac{dT_s}{dt} = F_{SW,surface} + F_{IR}^{\downarrow}(0) - \sigma T_s^4 - Q_{latent} - Q_{sensible}.$$

Au début :

$$Q_{latent} = Q_{sensible} = 0.$$

Couche atmosphérique k :

$$C_k \frac{dT_k}{dt} = \sum_b \left[(F_{k,b}^{\uparrow} - F_{k+1,b}^{\uparrow}) + (F_{k+1,b}^{\downarrow} - F_{k,b}^{\downarrow}) \right].$$

Si le terme est positif, la couche se réchauffe.

2. Les 5 modèles à construire

Modèle 1 — Colonne globale moyenne, atmosphère multicouche minimale

Objectif : avoir tout de suite une vraie atmosphère multicouche, mais avec peu de complexité.

Choix simples

- Une seule colonne représentant la moyenne globale terrestre.
- $N = 3$ ou $N = 4$ couches en pression.
- Exemple :

```
p_edges_hPa = [1000, 700, 300, 100, 10] # 4 couches
```

- Deux ou trois bandes IR :
 - fenêtre atmosphérique, environ 8-13 μm , presque transparente ;
 - bande CO₂ effective, environ 13-17 μm ;

- reste de l'IR, transparent ou faiblement absorbant.
- Pas de nuages, pas de vapeur d'eau, pas de convection, pas d'échanges horizontaux.
- Solaire global moyen :

$$F_{SW,surface} = \frac{S_0(1 - A)}{4}.$$

avec $S_0 \simeq 1361 \text{ W m}^{-2}$ et $A \simeq 0.30$.

À faire

- ☐ Créer `constants.py`.
- ☐ Créer `vertical_grid.py` avec `p_edges`, `p_mid`, `C_atm`.
- ☐ Créer `radiation_longwave.py` avec les flux $F^\uparrow$ et $F^\downarrow$.
- ☐ Créer `column_model.py` avec T_s , T_k et les équations d'évolution.
- ☐ Sortir au minimum : `T_surface`, `T_layers`, `OLR`, `LW_down_surface`, `energy_imbalance`.

Calibration minimale

À profil de température fixé, calibrer a_b pour que :

$$OLR(280 \text{ ppm}) - OLR(560 \text{ ppm}) \approx 3.7 \text{ à } 3.9 \text{ W m}^{-2}.$$

Ce test est essentiel : il vérifie que l'effet marginal du CO_2 est du bon ordre de grandeur.

Tests obligatoires

- ☐ Si toutes les opacités valent zéro :

$$F_{IR}^\downarrow(0) = 0, \quad OLR = \sigma T_s^4.$$

- ☐ Si on augmente le CO_2 à températures fixées, l'OLR doit diminuer.
- ☐ Si on laisse évoluer les températures, le système doit tendre vers un nouvel équilibre.

Modèle 2 — Même colonne, mais meilleure verticale et meilleur spectre

Objectif : rendre le noyau radiatif plus crédible sans passer à un vrai modèle complexe.

Améliorations

- Passer à $N = 8$ ou $N = 10$ couches en pression.
- Utiliser un profil initial proche de l'atmosphère standard : troposphère froide avec l'altitude, tropopause, stratosphère simplifiée.
- Découper la bande CO_2 en sous-bandes :
 - ailes faibles ;
 - bande centrale saturée ;
 - éventuellement fenêtre atmosphérique séparée.
- Tester le facteur diffusif $D = 1.66$.
- Ajouter un **ajustement convectif très simple** seulement si le profil devient irréaliste : si le gradient vertical dépasse un seuil, mélanger les couches concernées en conservant l'énergie.

À faire

- ☐ Remplacer les 3-4 couches par 8-10 couches.
- ☐ Ajouter un fichier `radiative_params.py` qui contient les bandes et les coefficients a_b .
- ☐ Recalibrer les coefficients optiques.
- ☐ Comparer les résultats entre 4, 8 et 10 couches.
- ☐ Vérifier que les résultats ne changent pas violemment quand on affine la grille.

Tests obligatoires

- ☐ Le forçage 280 - 560 ppm reste proche de $3.7\text{-}3.9 \text{ W m}^{-2}$.
- ☐ Le comportement avec le CO_2 est à peu près logarithmique :

$$\Delta F_{\text{CO}_2} \propto \ln(C/C_0).$$

- ☐ Le bilan d'énergie colonne est cohérent :

$$\frac{dE_{\text{colonne}}}{dt} \approx F_{\text{SW,absorbé}} - \text{OLR}$$

si latent, convection et diffusion sont désactivés.

Objectif : passer de la colonne globale à une Terre discrétisée, sans encore ajouter de dynamique horizontale.

Choix simples

- Chaque point de grille possède sa propre colonne multicouche.
- Pas de vent, pas de diffusion horizontale : les colonnes sont indépendantes.
- On réutilise exactement le même noyau vertical que dans le modèle 2.
- Le solaire devient local :

$$F_{SW,surface}(, , t) = S_0 \max(\cos i, 0)(1 - A_{surface}).$$

À faire

- ☐ Définir une grille simple : par exemple 5° 5° ou la grille déjà utilisée dans le projet.
- ☐ Brancher l'angle solaire local et le cycle jour/nuit.
- ☐ Brancher l'albédo local si les données existent déjà.
- ☐ Vectoriser le code pour avoir :

```
T_surface[lat, lon]
T_atm[layer, lat, lon]
```

- ☐ Sortir des cartes de T_s , OLR , $LW_{down,surface}$.

Tests obligatoires

- ☐ La moyenne globale du solaire absorbé doit rester proche de $S_0(1 - A)/4$ si l'albédo est uniforme.
- ☐ En moyenne globale, le modèle 3 doit rester proche du modèle 2 dans le cas uniforme.
- ☐ Les pôles et les zones de nuit ne doivent pas recevoir de flux solaire direct négatif.

Modèle 4 — Réintégration des anciennes briques de surface

Objectif : récupérer ce qui était utile dans le projet pré-CO₂ sans double-compter l'atmosphère.

À réutiliser progressivement

- Capacité thermique de surface déjà documentée.
- Albédo de surface mensuel.
- Nuages, si les données sont déjà propres.
- Chaleur latente / évapotranspiration.
- Convection sensible, seulement si l'interface est claire.

Point crucial

Ne pas garder simultanément :

$$+\sigma T_{atm}^4$$

et

$$+F_{IR}^{\downarrow}(0).$$

Le premier terme était une approximation globale de l'effet atmosphérique ; le second est désormais calculé par les couches. Les deux ensemble risquent de compter deux fois le même effet.

Le bilan de surface devient :

$$C_s \frac{dT_s}{dt} = F_{SW,surface} + F_{IR}^{\downarrow}(0) - \sigma T_s^4 - Q_{latent} - Q_{sensible}.$$

À faire

- ☐ Remplacer définitivement `sigma*T_atm**4` par `LW_down_surface`.
- ☐ Ajouter les modules anciens un par un, avec un interrupteur `on/off`.
- ☐ Vérifier à chaque ajout que le bilan d'énergie reste compréhensible.
- ☐ Documenter les unités de chaque flux en W/m².

Tests obligatoires

- ☐ Si tous les modules de surface sont désactivés, on retrouve le modèle 3.
- ☐ Si le latent est activé, il refroidit bien la surface quand il est positif.

- ☐ Si les nuages sont activés, ils modifient clairement le solaire et/ou l'IR selon le choix retenu.
-

Modèle 5 — Validation, autres gaz et amélioration scientifique

Objectif : transformer le prototype en modèle défendable dans le rapport.

Validation minimale

Comparer les sorties globales du modèle à des ordres de grandeur observés :

- flux solaire absorbé global moyen ;
- OLR global moyen ;
- flux IR descendant à la surface ;
- réponse au doublement du CO_2 .

La validation ne doit pas dire « le modèle reproduit parfaitement la Terre ». Elle doit dire clairement ce qui est bien reproduit et ce qui ne l'est pas.

Autres gaz, en option

Après le CO_2 :

- vapeur d'eau : très importante, mais difficile car elle dépend de la température ;
- CH_4 et N_2O : ajoutables via des formules de forçage ou des bandes effectives ;
- ozone : utile pour la stratosphère, mais pas prioritaire.

Améliorations possibles

- Utiliser des formules de forçage publiées au lieu d'une calibration maison pour $\text{CH}_4/\text{N}_2\text{O}$.
- Utiliser des données HITRAN ou un modèle type RRTM/ecRad si le groupe veut aller beaucoup plus loin.
- Comparer aux données CERES pour OLR et flux radiatifs.

Tests obligatoires

- ☐ Le doublement du CO₂ donne un forçage proche de la littérature.
 - ☐ Les sorties sont comparées à des données ou à des ordres de grandeur sourcés.
 - ☐ Les hypothèses simplificatrices sont listées explicitement dans le rapport.
-

3. Ce qu'il faut éviter

- Ne pas écrire directement `T_surface = T_surface + f(CO2)`.
 - Ne pas ajouter une formule de forçage CO₂ en plus de l'opacité CO₂ des couches, sauf comme test ou calibration.
 - Ne pas garder l'ancien terme `sigma*T_atm**4` si le flux descendant des couches est déjà utilisé.
 - Ne pas prétendre qu'un modèle CO₂ seul reproduit toute la température terrestre : vapeur d'eau, nuages, convection et océans sont majeurs.
 - Ne pas mélanger les unités : CO₂ en ppm, pressions en Pa, flux en W/m², températures en K.
-

4. Organisation du code conseillée

```
project/  
  constants.py  
  vertical_grid.py  
  planck.py  
  radiation_longwave.py  
  surface_budget.py  
  column_model.py  
  grid_model.py  
  radiative_params.py  
  validation.py  
  run_column.py  
  run_grid.py  
  README.md
```

Chaque module doit avoir des tests simples. Les tests les plus importants sont ceux de `radiation_longwave.py` et `column_model.py`.

5. Sources scientifiques utiles

Sources du projet

- `THEORIE.md` : résumé des équations pré-CO₂ et des modules déjà présents.
- `attendus et consignes projet climat.pdf` : objectifs du projet, notamment l'effet de la composition atmosphérique sur la puissance surfacique reçue.

Forçage radiatif du CO₂

- IPCC AR6 WGI, Chapter 7 — définition du forçage radiatif effectif et bilan énergétique :
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-7/>
- IPCC AR6 WGI, Chapter 7 Supplementary Material — valeur $F_{2CO_2} = 3.93 \text{ W m}^{-2}$:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter07_SM.pdf
- Myhre et al. (1998), *New estimates of radiative forcing due to well mixed greenhouse gases*, Geophysical Research Letters. Formule classique :
$$\Delta F = 5.35 \ln(C/C_0).$$

<https://doi.org/10.1029/98GL01908>
- Etminan et al. (2016), *Radiative forcing of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide*, Geophysical Research Letters. Formules plus récentes pour CO₂, CH₄, N₂O :
<https://doi.org/10.1002/2016GL071930>

Transfert radiatif et spectroscopie

- Gordon et al. (2022), *The HITRAN2020 molecular spectroscopic database*, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer :
<https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2021.107949>
- Mlawer et al. (1997), *Radiative transfer for inhomogeneous atmospheres: RRTM*, Journal of Geophysical Research :
<https://doi.org/10.1029/97JD00237>
- Hogan & Bozzo (2018), *A Flexible and Efficient Radiation Scheme for the ECMWF Model*, Journal of Advances in Modeling Earth Systems :
<https://doi.org/10.1029/2018MS001364>

Données et validation

- NASA — explication du budget radiatif terrestre :
https://science.nasa.gov/ems/13_radiationbudget/
 - NASA CERES — données de bilan radiatif surface et sommet de l'atmosphère :
<https://ceres.larc.nasa.gov/>
 - NASA Earthdata CERES EBAF — produit de référence pour flux TOA/surface :
<https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/larc-cloud-ceres-ebaf-edition4.2>
 - NOAA Global Monitoring Laboratory — concentration atmosphérique de CO₂ :
<https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/>
 - U.S. Standard Atmosphere 1976 — profils pression/température de référence :
https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/online-publications/miscellaneous/us-standard-atmosphere-1976/us-standard-atmosphere_st76-1562_noaa.pdf
-

6. Résumé en une phrase

Commencer directement par une **colonne atmosphérique multicouche**, faire dépendre le CO₂ de l'**opacité infrarouge** des couches, calculer les flux $F^\uparrow$ et $F^\downarrow$, puis faire évoluer les températures par bilan d'énergie ; ensuite seulement ajouter plus de couches, une grille terrestre, puis les anciens modules de surface.